

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMOGRAMAN

Dosen Pengampu:

Reny Fitri Yani, ST., M.T.



Penyusun:

Devin Reandry

NIM: 25071104583

Kelas: TI A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2026

1. Output

a. Output teks

```
#Ini komentar dan dibawah ini adalah print biar bisa menampilkan keluaran di terminal
print("Hello, Dunia!")
print("aku lagi ngeoding pakai Python di vscode")

print("Bisa pakai petik 2")
print("Petik satu juga bisa")
#print(python error kalau gak pakai tanda petik)

print("Bisa pakai manipulasi parameter bawaan print", end=" ")
print("parameter bawaan print itu ada 4, lalu ini bakalan keluar sebelahhan jadi 1 baris panjang")
```

Digunakan untuk mengirim keluaran ke terminal menggunakan fungsi `print()`. Dikirim ke terminal karena fungsi `print` punya parameter bawaan. Parameter yang mengirim isi dari fungsi `print()` itu adalah `"file = sys.stdout"`

b. Output angka

```
#output angka
print(20)
print(220523)
print(10000000000)

print(5 * 8)
print(5 + 7)

#kombinasi angka dan teks
print("Umur ku ", 18, " Tahun")
print("Aku punya 2 kura kura")
```

Fungsi `print` juga bisa mengerjakan aritmetika sederhana. Seperti kali, bagi, tambah, kurang, pangkat, dan modulo.

2. Comments

```
'''
#ini file full comment
#kalau pakai tanda pagar (#) bakalan bikin sebelah kanan dari tanda pagarnya jadi comentor semua tapi hanya 1 baris
'''

Tanda petik 2 (") atau tanda petik 1 (') tiga kali, maka bisa membuat banyak baris jadi comment
ldfhkjshalfkjshjkfahl
hakjdfhkjsfhkhfs
jgdtfgdhijjsjghbhjshbvfjdjshbdsn
'''
```

Comments berfungsi sebagai catatan/pesan kepada yang membaca code program. Comments tidak dikirim ke terminal dan karena itu users gak bisa membaca comment-nya.

3. Variables

a. Python Variables

```
#python bisa deklarasi variabel tanpa ketik tipe datanya
x = 2
y = "Devin suka oatsdie rasa choco milk"
print(x)
print(y)
```

Variabel di Python tidak perlu mendeklarasikan tipe data.

```
z = 4
z = "Fachrul harus ikut ke kampar"
print(z)
#yang akan keluar adalah z yang di line 8
```

Bahkan kita bisa mengubah tipe data dari variabel yang sama.

```
x = str(9)      #output '9'
y = int(7)      #outputnya 7
z = float(10)   #outputnya 10.0
```

Tapi kita bisa mengubah tipe data variabelnya jika menggunakan casting.

```
#akan outputkan tipe data dari variabel yang di print
x = 8
y = 8.9
z = "sonic"
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
```

Bisa gunakan fungsi type() untuk mendapatkan tipe data dari variabelnya.

```
#tanda petik satu sama aja dengan tanda petik dua
x = "Devin"
x = 'Devin'
```

Variabel string bisa dideklarasikan menggunakan petik satu (') maupun petik dua (").

```
#huruf kapital dan huruf non-kapital berbeda kalau dijadikan variabel
a = 4
A = "Fahcrul Multo"
```

Nama variabel bersifat case-sensitive. Huruf kapital dan non-kapital tidak sama. Bahasa Python membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

b. Nama Variabel

```
#nama variabel yang legal untuk dipakai
devin = "Chest Pain"
de_vin = "Chest Pain"
_de_vin = "Chest Pain"
deVin = "Chest Pain"
DEVIN = "Chest Pain"
devin2 = "Chest Pain"
```

```
#nama variabel yang gak bisa dipakai
#2devin = "Chest Pain"
#de-vin = "Chest Pain"
#de vin = "Chest Pain"
```

Nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore (_), gak bisa menggunakan angka di depan. Nama variabel hanya bisa mengandung alpha-numeric characters dan underscore. Nama variabel gak boleh menggunakan kata kunci Python.

```
#Camel Case
#myVariabelDevin = "koi no uta"

#Pascal Case
#MyVariabelDevin = "koi no uta"

#Snake Case
#my_variabel_devin = "koi no uta"
```

Variabel dengan banyak kata yang digabungkan susah dibaca, jadi orang-orang pakai beberapa teknik untuk nulis nama variabel.

Camel case = Semua awal kata pakai kapital kecuali huruf paling depan.

Pascal case = Semua awal kata pakai kapital.

Snake case = Semua kata gunakan huruf kecil dan untuk menjarakkannya pakai underscore.

c. Multiple Assignment

```
#banyak variabel dalam satu line
x, y, z = "Devin", "Fahcrul", "Iann"
print(x)
print(y)
print(z)
```

Mengurutkan beberapa variabel dalam satu baris dan mengurutkan variabel dan nilainya berurutan.

```
#banyak variabel tapi isi datanya sama
x = y = z = "I loveee I love herrr"
print(x)
print(y)
print(z)
```

Beberapa variabel yang nilai datanya itu sama.

```
#menyebarkan isi list
Lagu = ["Happy", "Enchanted", "Let Down"]
x, y, z = Lagu
print(x)
print(y)
print(z)
```

Menyebarkan isi list ke variabel sesuai urutan variabel dan isi listnya.

d. Output Variables

```
#Output Variabel
x = "Desperate Love"
print(x)
```

Print biasanya digunakan untuk mengirim keluaran yang berisi nilai variabel ke terminal.

```
#jadi satu kalimat
x = "Devin"
y = "suka"
z = "Ular"
print(x, y, z)
```

Beberapa variabel bisa dikeluarkan saccara bersamaan menggunakan satu fungsi print dengan memisahkan masing masing variabel yang ada di dalam fungsi printnya dengan koma.

```
#jadi satu kata
x = "Devin"
y = "suka"
z = "Ular"
print(x + y + z)
```

Beberapa variabel bisa dikeluarkan menggunakan print dan hasil keluarannya tidak berjarak menggunakan tanda tambah (+).

```
#Tambahin angka
x = 230
y = 2937
print(x + y)
```

Untuk angka, kamu bisa pakai tanda tambah.

```
#print variabel yang beda tipe data
x = 5
y = "Susu tinggi protein"
print(x, y)
```

Kamu juga bisa menggabungkan angka dan string dengan tanda koma dan tidak bisa menggunakan tanda tambah.

e. Global variables

```
x = "Kebab"

def kesukaan():
    print("Devin suka makan" + x)

kesukaan()
```

Global variabel itu variabel yang ada di luar fungsi.

```
#kata kunci fungsi global
def kunci_global():
    global x
    x = "bunga"

kunci_global()
print(x + "kesayanganku diambil orang")
```

Global variabel juga bisa berada di dalam fungsi dan digunakan di luar fungsinya. Tapi kita bisa gunakan kata kunci “global” untuk menjadikan variabel yang ada didalam fungsi jadi variabel global

4. Data types

```
a = "Hello World"
b = 20
c = 26.9
d = 5j
e = ["monolog", "sedia aku sebelum hujan", "I thought i saw you face today"]
f = ("monolog", "sedia aku sebelum hujan", "I thought i saw you face today")
g = range(10)
h = {"nama" : "Devin", "umur" : "18"}
i = {"monolog", "sedia aku sebelum hujan", "I thought i saw you face today"}
j = frozenset({"monolog", "sedia aku sebelum hujan", "I thought i saw you face today"})
k = True
l = b"Bello"
m = bytearray(8)
n = memoryview(bytes(6))
o = None
```

Variabel bisa menampung jenis tipe data yang berbeda. Dan tipe data yang berbeda beda juga memiliki fungsi yang berbeda beda.

5. Numbers

```
x = 8    #integer
y = 5.8  #float
z = 4j    #complex
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
```

Variabel menjadi data numerik saat kita menulis isi dari variabel.

```
#int
x = 27890
y = 3565627269769696976987711
z = -3000000000000

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
```

Tipe data integer berguna untuk menampung nilai angka bulat.

```
#float  
  
x = 1.8  
y = 356562.11  
z = -325.7895522  
  
print(type(x))  
print(type(y))  
print(type(z))
```

Float berguna untuk menampung data angka yang berkoma.

```
#float angka yang sangat besar  
x = 17e4  
y = 356562E22554887711  
z = -3255.5e22  
  
print(type(x))  
print(type(y))  
print(type(z))
```

Float juga bisa diselipkan huruf e atau E untuk melambangkan pangkat 10.

```
#complex
x = 7+9j
y = 3j
z = -32j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
```

Angka yang imajiner akan dilambangkan dengan huruf j.

```
#ubah tipe data
x = 67
y = 2.9
z = 3j

a = float(x)
b = int(y)
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
```

Bisa saling mengubah tipe data menjadi int, float, dan complex.

```
#angka random
import random
print(random.randrange(2, 100))
```

Menggunakan import random dan .random, bisa mendapat angka random.

6. Casting

```
x = int(8)          #output angka 8
y = int(6.7)        #akan output 6
z = int("96")       #output 96

x = float(88)       #keluaran 88.0
y = float(98.9)     #keluaran 98.9
z = float("67.67")  #keluaran 67.67

x = str(1)          #output '1'
y = str("53jk")     #output '53jk'
z = str(8.9)        #output '8,9'
```

Kita bisa mengubah tipe data yang nilai variabelnya adalah angka secara paksa menjadi tipe data lain.

7. String

a. Python strings

```
#petik tidak akan merubah keluaran di kondisi ini
print("halo")
print('halo')
```

Keluaran akan mengeluarkan hasil yang sama.

```
#petik dalam petik
print("doin' alright")
print("aku suka dipanggil 'Vybii'")
print('aku suka dipanggil "Vybii"')
```

Petik dalam petik bisa dilakukan dengan syarat petiknya tidak sama dengan petik yang ada disekitarnya.

```
#string beberapa line sekaligus pakai tanda kutip
a = """aku suka bahasa pemrograman python doang
aku agak malas belajar
aku lebih suka tidur
"""
print(a)
```

Beberapa baris string bisa dikelompokkan menggunakan 3 petik

b. Slicing

```
b = "Halo, Dunia!"
print(b[1:4])
```

Kita dapat mengembalikan rentang karakter dengan menggunakan sintaks slice. Tentukan indeks awal dan indeks akhir, dipisahkan oleh titik dua, untuk mendapatkan sebagian dari string.

```
c = "Hello, Devin!"
print(c[:3])
```

Dengan menghilangkan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama.

```
d = "Halo, Balqis!"
print(b[7:])
```

Dengan menghilangkan indeks akhir, rentang akan berlanjut hingga akhir.

```
e = "Halo temanku Miku!"
print(b[-3:-7])
```

Gunakan indeks negatif untuk memulai pemotongan dari akhir string.

c. Modify

```
#jadiin huruf kapital semua
a = "jujur ngantuk"
print(a.upper())
```

Semua huruf menjadi kapital.

```
#jadiin huruf non-kapital semua
b = "Aku suka tidur"
print(b.lower())
```

Semua huruf jadi huruf kecil.

```
#hilangin semua spasi dan tab di depan dan belakang inputan
c = "    Aku suka push up doang    "
print(c.strip())
```

Menghilangkan semua spasi atau tab di depan dan belakang string.

```
#ganti kata
d = "Aku suka makan telur setengah matang"
print(d.replace("u", "i"))
```

Mengubah string dari x menjadi y.

```
#bikin kalimat jadi terpisah dan dijadikan list
e = "Aku mau makan sekarang. lapar banget"
print(e.split(","))
```

Metode split() membagi string menjadi substring jika menemukan string pemisah tersebut.

d. Concatenate Strings

```
#gabungkan 2 variabel jadi 1 variabel
a = "Her"
b = "Lover"
c = a + b
print(c)
```

Untuk menggabungkan dua string, Anda dapat menggunakan operator +

```
#tambahkan sesuatu diantara 2 variabel
a = "Her"
b = "Lover"
c = a + " " + b
print(c)
```

Sedangkan Untuk menambahkan spasi di antara keduanya, tambahkan tanda titik dua (" ")

```
umur = 18
txt = f"umur ku {umur} tahun, aku ultah bulan 5"
print(txt)
```

Untuk menentukan string sebagai f-string, cukup letakkan `f-string` fdi depan literal string, dan tambahkan kurung kurawal {} sebagai tempat penampung untuk variabel dan operasi lainnya.

```
umur = 18.77
txt = f"umur ku {umur: .7f} tahun, aku ultah bulan 5"
print(txt)
```

Placeholder dapat berisi variabel, operasi, fungsi, dan pengubah untuk memformat nilai.

e. Escape

```
#escape char
txt = "\"'ini\"' penting"
print(txt)
```

Untuk menyisipkan karakter yang tidak sah dalam sebuah string, gunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring terbalik \ diikuti oleh karakter yang ingin Anda masukkan. Salah satu contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang dikelilingi oleh tanda kutip ganda.

f. Methods

```
#methods  
txt = "KDJALFJALJ"  
txt = (txt.isalnum())  
print(txt)
```

Terdapat beberapa karakter escape, salah satunya sebagai berikut

8. Boolean

```
print(18>9)  
print(10 == 10)  
print(88<10)  
  
a = 333  
b = 900  
if b > a:  
    print("b lebih besar dari a")  
else:  
    print("b lebih kecil dari a")
```

Ketika kita membandingkan dua variabel, kita akan mendapatkan 2 jenis jawaban. Yaitu True dan False. Saat kita menjalankan fungsi if juga kita akan mendapatkan return True atau False.

```
print(bool("L yagami"))  
print(bool(67))  
  
x = 39  
y = "kucing"  
print(bool(x))  
print(bool(y))
```

Kita bisa memaksa program untuk mengeluarkan keluaran True atau False.

```
bool("abcdefgh")  
bool(789)  
bool(["aku", "mau", "tidur"])
```

String, angka, list, tuple, set, dan dictionary nilainya True, kecuali yang kosong atau bernilai 0.

```
bool(False)  
bool(None)  
bool(0)  
bool("")  
bool()  
bool([])  
bool({})
```

Semua ini nilainya adalah 0.

```
def ToF():  
    return True  
  
print(ToF())
```

Kita bisa membuat fungsi yang mengeluarkan nilai boolean.